UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

E 1: Idea de Investigación

Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico

www.ucc.edu.co

VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android

Luis Miguel Muñoz Rendón · Ronald García Muñoz

Instrucciones

Complete este formato en un equipo de máximo 3 integrantes.

La Idea de Investigación debe presentarse como un único párrafo de 100 a 200 palabras. El texto debe permitir comprender: el contexto, la situación que se quiere estudiar o abordar (problema, necesidad u oportunidad), las personas o grupos relacionados, por qué es pertinente y cuál es la finalidad inicial del trabajo.

La solución o tecnología todavía es provisional: no la presente como definitiva. Puede relacionar uno o más ODS únicamente cuando exista una conexión pertinente y justificable.

En discotecas, eventos y espacios de coworking de Medellín se ha observado de manera preliminar que el ingreso se controla con tarjetas o manillas físicas, o con listas que el personal de puerta revisa a mano. Esto puede generar demoras en la entrada y lleva a que cada establecimiento maneje sus propias credenciales. Los sistemas automatizados verifican el acceso, pero requieren instalar lectores y controladores en cada puerta, una inversión que puede ser alta para negocios pequeños y medianos; y las alternativas revisadas que funcionan solo con el teléfono usan códigos QR que pueden copiarse con una captura de pantalla. La situación es pertinente porque en la puerta coinciden la experiencia de quien ingresa, la carga del personal y la operación del establecimiento. El trabajo se propone caracterizar esa situación, contrastar las respuestas existentes e identificar la limitación que persiste, con el fin de fundamentar una propuesta de control de acceso operable desde los teléfonos que ya tienen el usuario y el personal de puerta. La emulación de credenciales NFC en Android se considera una alternativa provisional, sujeta a comprobación técnica y a la aprobación del asesor.

NÚMERO DE PALABRAS
187

Ubicación preliminar



Fuente institucional donde se verificó la línea, sublínea y/o asesor:

UCC, Líneas de investigación.

https://www.ucc.edu.co/investigacion-sinfoni/lineas-de-investigacion

Consultado el 10/09/2026

Antes de entregar

- ☒ El título es provisional y el equipo tiene máximo 3 integrantes.
- ☒ La idea está redactada en un solo párrafo de 100 a 200 palabras.
- ☒ El texto explica una situación real y no se limita a nombrar una tecnología.
- ☒ Se comprenden el contexto, la pertinencia, los actores o beneficiarios y la finalidad.
- ☒ No se presentan como hechos afirmaciones que todavía requieren evidencia.
- ☒ La solución o tecnología, si aparece, se mantiene como provisional.
- ☒ Línea, sublínea y asesor sugerido fueron verificados con una fuente institucional vigente.
- ☒ Los ODS se mencionan solo cuando exista una relación pertinente.